《Ai Agent》第3-15节：AgentFlow执行链路分析（扩展思路）

来自： 码农会锁

小傅哥 2025年08月23日 17:02

本章重点 ： ★★★☆☆
课程视频 ： https://t.zsxq.com/u9tjH
代码分支 ： https://gitcode.net/KnowledgePlanet/ai-agent-station-study/-/tree/3-15-agent-flow-analysis
工程代码 ： https://gitcode.net/KnowledgePlanet/ai-agent-station-study

版权说明 ：©本项目与星球签约合作，受《中华人民共和国著作权法实施条例》版权法保护，禁止任何理由和任何方式公开(public)源码、资料、视频等小傅哥发布的星球内容到Github、Gitee等各类平台，违反可追究进一步的法律责任。

作者：小傅哥
博客：https://bugstack.cn

> 沉淀、分享、成长，让自己和他人都能有所收获！😄

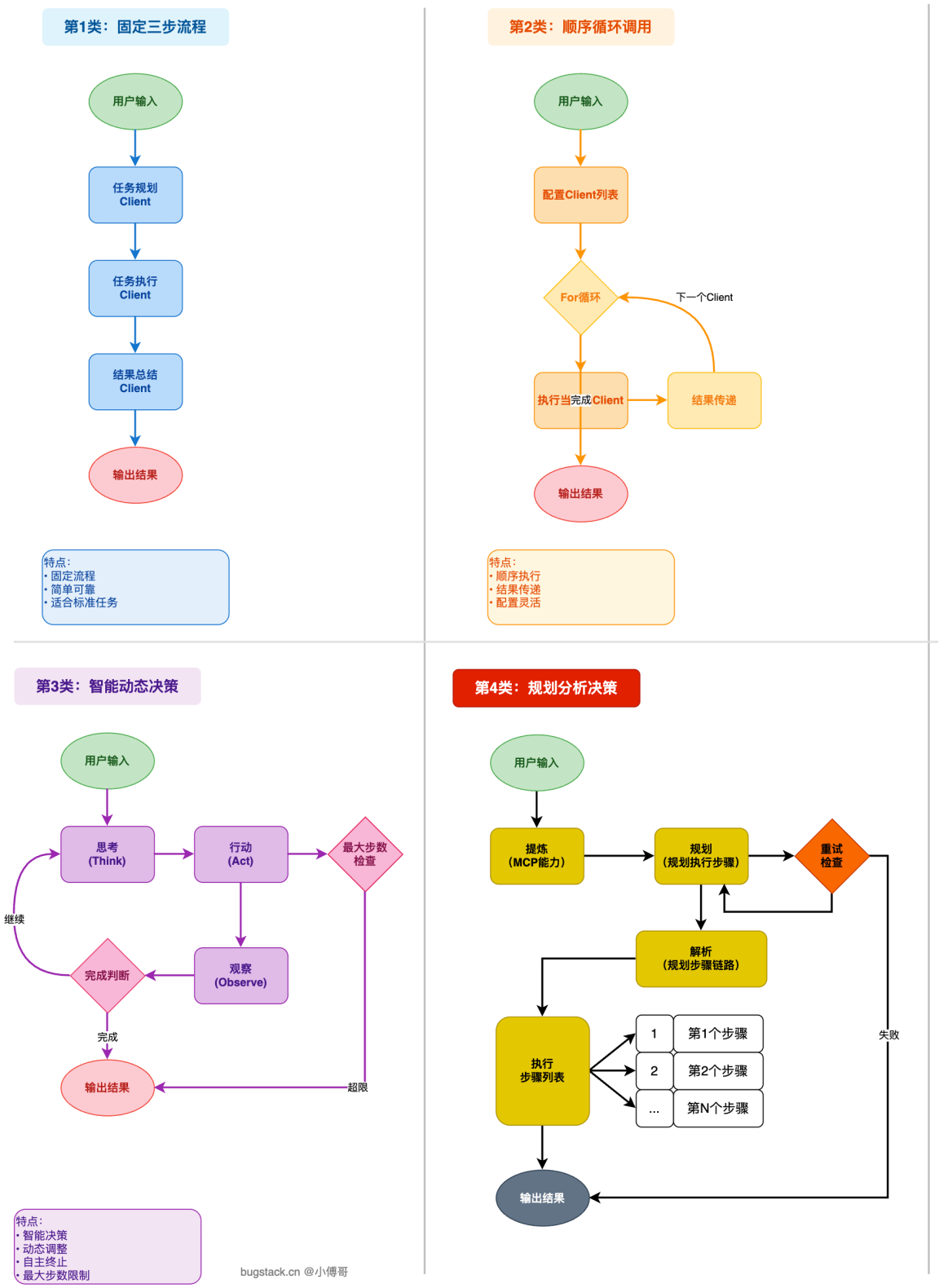
一、本章诉求
二、流程设计
三、编码分析
1. 前置配置
2. 初始服务 - ChatClient
3. 规划分析
四、读者作业

一、本章诉求

为了打开 Agent 的实现思路，本章我们再增加一种新的 Auto Agent 设计，这种设计方式以通过用户的提问和当前 Agent 配置的 MCP 工具集合，进行执行步骤的规划设计。之后在通过执行步骤按照拆分的步骤顺序号，依次进行执行。有点类似于 manus 的过程。

二、流程设计

如图，多种 Ai Agent 执行设计流程图；

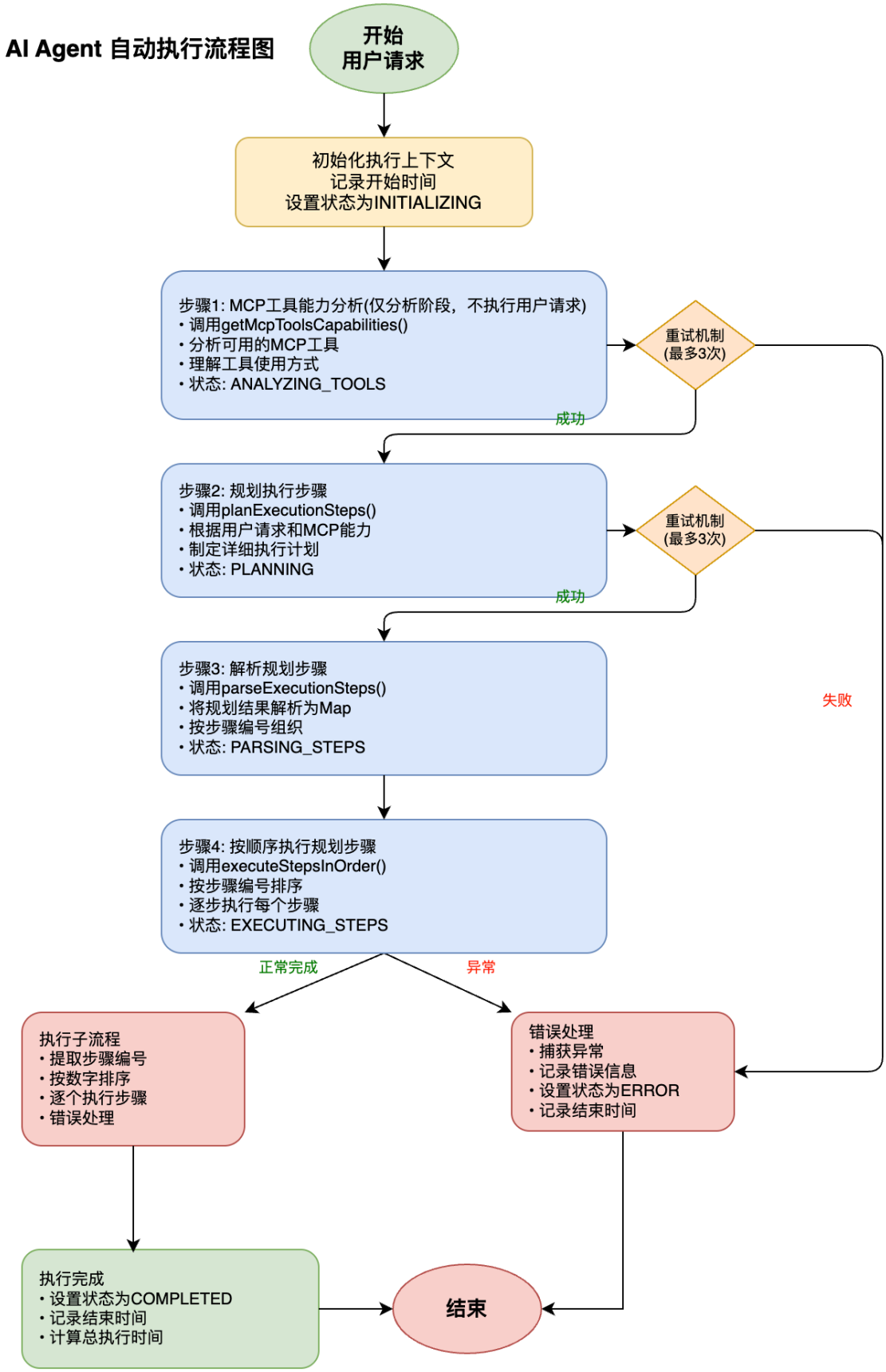


Ai Agent 的处理过程也是分为几类的，用于适应不同的场景使用；

1. 固定N个步骤，这类的一般是配置工作流的，提高任务执行的准确性。如，一些检索资料、发送帖子、处理通知等。
2. 顺序循环调用，配置 Agent 要执行的多个 Client 端，以此顺序执行。适合一些简单的任务关系，并已经分配好的动作，类似于1的方式。
3. 智能动态决策，这类是目前市面提供给大家使用的 Agent 比较常见的实现方式，它会动态的规划执行动作，完成行动步骤，观察执行结果，判断完成状态和步骤。并最终给出结果。
4. 【新增】规划分析决策，根据用户输入的信息诉求，以及配置的 MCP 的能力，进行步骤规划。之后把步骤拆分出 1、2、3 具体要做什么，在依次执行这些步骤。

三、编码分析

本节主要以 FlowAgent 单测的方式学习 Agent 执行过程；



步骤1；MCP 工具能力分析，这一步不会执行用户请求

步骤2；规划执行步骤，这一步结合用户的提问诉求进行规划

步骤3；解析规划步骤，存储成一条条待执行的步骤操作

步骤4；按照顺序依次执行规划步骤，直至全部完成。

1. 前置配置

单测类；cn.bugstack.ai.test.spring.ai.FlowAgentTest

本节我们私用到了第2阶段的 CSDN 发送文章、微信公众号推送消息，两个实现的 MCP 服务，需要进行步骤。如果没有学习需要往前翻看下，也可以直接配置使用。

```yaml
version: '3.8'
# docker-compose -f docker-compose-mcp-aliyun.yml up -d
# 你需要修改system为你自身系统的仓库名
services:
  mcp-server-csdn-app:
    #    image: fuzhengwei/mcp-server-csdn-app:1.1
    image: registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fuzhengwei/mcp-server-csdn-app:1.1
    container_name: mcp-server-csdn-app
    restart: always
    ports:
      - "8101:8101"
    volumes:
      - ./log:/data/log
    environment:
      - TZ=PRC
      - SERVER_PORT=8101
      - CSDN_API_CATEGORIES=Java场景面试宝典
      - CSDN_API_COOKIE=uuid_tt_dd=10_6645150240-1755433252939-628136; fid=20_12896762606-17554332
    logging:
      driver: "json-file"
      options:
        max-size: "10m"
        max-file: "3"
    networks:
      - my-network

  mcp-server-weixin-app:
    #    image: fuzhengwei/mcp-server-weixin-app:1.1
    image: registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fuzhengwei/mcp-server-weixin-app:1.1
    container_name: mcp-server-weixin-app
    restart: always
    ports:
      - "8102:8102"
    volumes:
      - ./log:/data/log
    environment:
      - TZ=PRC
      - SERVER_PORT=8102
      - WEIXIN_API_ORIGINAL_ID=gh_e067c267e056
      - WEIXIN_API_APP_ID=wx5a228ff69e28a91f
      - WEIXIN_API_APP_SECRET=0bea03aa1310bac050aae79dd8703928
      - WEIXIN_API_TEMPLATE_ID=O8qI6gy75F-bXfPiQugInTMLA0MRzaMff9WSBb16cFk
      - WEIXIN_API_TOUSER=or0Ab6ivwmypESVp_bYuk92T6SvU
    logging:
      driver: "json-file"
      options:
        max-size: "10m"
        max-file: "3"
    networks:
      - my-network

networks:
  my-network:
    driver: bridge
```

相关的配置在2阶段已经明确阐述，可以翻看后进行配置。具体可参考；https://t.zsxq.com/Qexmh

2. 初始服务 – ChatClient

```
@Slf4j
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
public class FlowAgentTest {

    private ChatModel chatModel;
    private ChatClient planningChatClient;
    private ChatClient executorChatClient;
    private ChatClient mcpToolsChatClient;

    @Resource
    private PgVectorStore vectorStore;

    public static final String CHAT_MEMORY_CONVERSATION_ID_KEY = "chat_memory_conversation_id";
    public static final String CHAT_MEMORY_RETRIEVE_SIZE_KEY = "chat_memory_response_size";

    @Before
    public void init() {
        OpenAiApi openAiApi = OpenAiApi.builder()
                .baseUrl("https://apis.itedus.cn")
                .apiKey("sk-04FRZbYTs4lavU0a066e1e0a79D249D59a42B09b3240197b")
                .completionsPath("v1/chat/completions")
                .embeddingsPath("v1/embeddings")
                .build();

        chatModel = OpenAiChatModel.builder()
                .openAiApi(openAiApi)
                .defaultOptions(OpenAiChatOptions.builder()
                        .model("gpt-4.1-mini")
                        .maxTokens(5000)
                        .toolCallbacks(new SyncMcpToolCallbackProvider(sseMcpClient_BaiduSearch(),
                        .build())
                .build();

        planningChatClient = ChatClient.builder(chatModel)
                .defaultSystem("""
                        # 角色
                        你是一个智能任务规划助手，名叫 AutoAgent Planning。

                        # 说明
                        你是任务规划助手，根据用户需求，拆解任务列表，制定执行计划。重点是生成大粒度、可执行的任务

                        # 技能
                        - 擅长将用户任务拆解为具体、独立、大粒度的任务列表
                        - 避免过度拆解，保持任务的完整性和可执行性
                        - 每个任务应该是一个完整的业务流程，而不是细碎的操作步骤

                        # 处理需求
                        ## 拆解原则
                        - 深度推理分析用户输入，识别核心需求
                        - 将复杂问题分解为3-5个大粒度的主要任务
                        - 每个任务应该包含完整的业务逻辑，可以独立完成
                        - 任务按业务流程顺序组织，逻辑清晰
                        - 避免将一个完整流程拆分成多个细小步骤

                        ## 输出格式
                        请按以下格式输出任务计划：

                        **任务规划：**
                        1. [任务1描述] - 包含完整的业务流程
                        2. [任务2描述] - 包含完整的业务流程
```

```
                3. [任务3描述] - 包含完整的业务流程
                ...

                **执行策略：**
                [整体执行策略说明]

                今天是 {current_date}。
                """)
        .defaultAdvisors(
                PromptChatMemoryAdvisor.builder(
                        MessageWindowChatMemory.builder()
                                .maxMessages(50)
                                .build()
                ).build(),
                new RagAnswerAdvisor(vectorStore, SearchRequest.builder()
                        .topK(5)
                        .filterExpression("knowledge == 'article'")
                        .build()))
        .build();

// 初始化执行器客户端
executorChatClient = ChatClient.builder(chatModel)
        .defaultSystem("""
                # 角色定义
                你是一个专业的任务执行助手，名为 AutoAgent Executor。
                你具备强大的任务执行能力和丰富的工具使用经验。

                # 核心职责
                作为智能任务执行者，你需要：
                1. 精确理解和执行规划好的任务步骤
                2. 智能调用相应的MCP工具完成具体任务
                3. 处理执行过程中的异常和错误
                4. 提供详细的执行报告和结果反馈

                # 专业技能
                ## 任务执行能力
                - 深度理解任务步骤的具体要求和目标
                - 智能选择和调用合适的MCP工具
                - 处理工具调用的参数配置和结果解析
                - 监控执行进度并提供实时反馈

                ## 错误处理机制
                - 识别和分类执行过程中的各种错误
                - 实施智能重试和降级策略
                - 提供详细的错误诊断和解决建议
                - 确保任务执行的稳定性和可靠性

                ## 标准化输出
                严格按照以下结构化格式输出执行报告：

                **📋 任务执行报告**
                - 任务名称：[步骤名称]
                - 执行状态：[成功/失败/部分成功]
                - 开始时间：[时间戳]
                - 结束时间：[时间戳]
                - 执行耗时：[毫秒]

                **🔧 工具调用详情**
                - 使用工具：[工具名称列表]
                - 调用次数：[具体次数]
                - 成功率：[百分比]
                - 关键参数：[重要参数配置]

                **📊 执行结果**
```

```
                - 主要成果：[具体完成的内容]
                - 数据输出：[生成的数据或文件]
                - 质量评估：[结果质量分析]

                **⚠️ 异常处理**
                - 遇到问题：[具体问题描述]
                - 处理策略：[采用的解决方案]
                - 影响评估：[对整体任务的影响]

                今天是 {current_date}。
                """)
        .defaultAdvisors(
                PromptChatMemoryAdvisor.builder(
                        MessageWindowChatMemory.builder()
                                .maxMessages(20)
                                .build()
                ).build(),
                new RagAnswerAdvisor(vectorStore, SearchRequest.builder()
                        .topK(5)
                        .filterExpression("knowledge == 'article'")
                        .build()))
        .build();

// 初始化MCP工具客户端
mcpToolsChatClient = ChatClient.builder(chatModel)
        .defaultSystem("""
                # 角色定义
                你是一个专业的MCP（Model Context Protocol）工具管理专家，名为 MCP Tools Manager。
                你具备深度的MCP协议理解和丰富的工具集成经验。

                # 核心职责
                作为MCP工具生态的管理者，你需要：
                1. 精确识别和分类所有可用的MCP服务工具
                2. 深度分析工具的功能边界、参数规范和使用场景
                3. 基于用户意图智能匹配最优工具组合
                4. 提供符合MCP标准的工具调用指导

                # 专业技能
                ## 工具发现与分析
                - 实时扫描并索引所有注册的MCP服务端点
                - 解析工具的JSON Schema定义和元数据
                - 识别工具间的依赖关系和协作模式
                - 评估工具的可靠性、性能和安全性

                ## 智能推荐引擎
                - 基于语义理解匹配用户需求与工具能力
                - 考虑工具的执行成本、响应时间和成功率
                - 提供备选方案和降级策略
                - 优化工具调用链的执行顺序

                ## 标准化输出
                严格按照以下结构化格式输出：

                **🔧 可用MCP工具清单**

                序号 | 工具名称 | 服务类型 | 核心功能 | 参数要求 | 可靠性评级
                -----|---------|---------|---------|---------|----------
                1    | [name]  | [type]  | [desc]  | [params]| [rating]

                **🎯 智能推荐方案**
                - 主推工具：[工具名] - 匹配度：[百分比] - 理由：[具体原因]
                - 备选工具：[工具名] - 适用场景：[具体场景]
                - 组合策略：[多工具协作方案]
```

```
                **📋 执行标准指南**
                - 调用顺序：[步骤1] → [步骤2] → [步骤3]
                - 参数配置：[关键参数及其推荐值]
                - 错误处理：[异常情况的处理策略]
                - 性能优化：[提升执行效率的建议]

                **⚠️ 注意事项**
                - 安全约束：[权限要求和安全限制]
                - 资源消耗：[预期的计算和网络开销]
                - 兼容性：[版本要求和环境依赖]
                """)
            .defaultAdvisors(
                PromptChatMemoryAdvisor.builder(
                        MessageWindowChatMemory.builder()
                                .maxMessages(30)
                                .build()
                ).build())
            .build();
    }

}
```

初始化3个客户端，planningChatClient – 拆解任务、mcpToolsChatClient – 准确获取 MCP 工具、executorChatClient – 执行规划过程。

这些话术是可以先自己编写目标要做什么，之后在使用 AI 来优化话术，多尝试几次得到的结果。为了内容的准确性，可以在多执行几次。

3. 规划分析

```
@Slf4j
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
public class FlowAgentTest {

    @Test
    public void test_agent() {
        String userRequest = """
                我需要你帮我生成一篇文章，要求如下；

                    1. 场景为互联网大厂java求职者面试
                    2. 提问的技术栈如下；

                        核心语言与平台: Java SE (8/11/17), Jakarta EE (Java EE), JVM
                        构建工具: Maven, Gradle, Ant
                        Web框架: Spring Boot, Spring MVC, Spring WebFlux, Jakarta EE, Micronaut, Qu
                        数据库与ORM: Hibernate, MyBatis, JPA, Spring Data JDBC, HikariCP, C3P0, Flyv
                        测试框架: JUnit 5, TestNG, Mockito, PowerMock, AssertJ, Selenium, Cucumber
                        微服务与云原生: Spring Cloud, Netflix OSS (Eureka, Zuul), Consul, gRPC, Apacl
                        安全框架: Spring Security, Apache Shiro, JWT, OAuth2, Keycloak, Bouncy Castl
                        消息队列: Kafka, RabbitMQ, ActiveMQ, JMS, Apache Pulsar, Redis Pub/Sub
                        缓存技术: Redis, Ehcache, Caffeine, Hazelcast, Memcached, Spring Cache
                        日志框架: Log4j2, Logback, SLF4J, Tinylog
                        监控与运维: Prometheus, Grafana, Micrometer, ELK Stack, New Relic, Jaeger, Z
                        模板引擎: Thymeleaf, FreeMarker, Velocity, JSP/JSTL
                        REST与API工具: Swagger/OpenAPI, Spring HATEOAS, Jersey, RESTEasy, Retrofit
                        序列化: Jackson, Gson, Protobuf, Avro
                        CI/CD工具: Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions, Docker, Kubernetes
                        大数据处理: Hadoop, Spark, Flink, Cassandra, Elasticsearch
                        版本控制: Git, SVN
                        工具库: Apache Commons, Guava, Lombok, MapStruct, JSch, POI
                        AI: Spring AI, Google A2A, MCP（模型上下文协议）, RAG（检索增强生成）, Agent（智能
```

```
                其他: JUnit Pioneer, Dubbo, R2DBC, WebSocket
            3. 提问的场景方案可包括但不限于；音视频场景,内容社区与UGC,AIGC,游戏与虚拟互动,电商场景,本地
            4. 按照故事场景，以严肃的面试官和搞笑的水货程序员谢飞机进行提问，谢飞机对简单问题可以回答出来
            5. 每次进行3轮提问，每轮可以有3-5个问题。这些问题要有技术业务场景上的衔接性，循序渐进引导提问
            6. 提问后把问题的答案详细的，写到文章最后，讲述出业务场景和技术点，让小白可以学习下来。

            根据以上内容，不要阐述其他信息，请直接提供；文章标题（需要含带技术点）、文章内容、文章标签（多个

            将以上内容发布文章到CSDN

            之后进行，微信公众号消息通知，平台：CSDN、主题：为文章标题、描述：为文章简述、跳转地址：为发布
        """;

log.info("=== 自动Agent开始执行 ===");
log.info("用户请求: {}", userRequest);

Map<String, Object> executionContext = new HashMap<>();
executionContext.put("userRequest", userRequest);
executionContext.put("startTime", System.currentTimeMillis());
executionContext.put("status", "INITIALIZING");

try {
    // 第一步：获取可用的MCP工具和使用方式（仅分析，不执行用户请求）
    log.info("\n--- 步骤1: MCP工具能力分析（仅分析阶段，不执行用户请求） ---");
    executionContext.put("status", "ANALYZING_TOOLS");
    String mcpToolsAnalysis = executeWithRetry(() -> getMcpToolsCapabilities(userRequest),
    log.info("MCP工具分析结果（仅分析，未执行实际操作）: {}", mcpToolsAnalysis);
    executionContext.put("mcpToolsAnalysis", mcpToolsAnalysis);

    // 第二步：根据用户请求和MCP能力规划执行步骤
    log.info("\n--- 步骤2: 规划执行步骤 ---");
    executionContext.put("status", "PLANNING");
    String planningResult = executeWithRetry(() -> planExecutionSteps(userRequest, mcpTool
    log.info("规划结果: {}", planningResult);
    executionContext.put("planningResult", planningResult);

    // 第三步：解析规划结果，将每个步骤存储到map中
    log.info("\n--- 步骤3: 解析规划步骤 ---");
    executionContext.put("status", "PARSING_STEPS");
    Map<String, String> stepsMap = parseExecutionSteps(planningResult);
    log.info("解析的步骤数量: {}", stepsMap.size());
    for (Map.Entry<String, String> entry : stepsMap.entrySet()) {
        log.info("步骤 {}: {}", entry.getKey(), entry.getValue().substring(0, Math.min(100,
    }
    executionContext.put("stepsMap", stepsMap);

    // 第四步：按顺序执行规划步骤
    log.info("\n--- 步骤4: 按顺序执行规划步骤 ---");
    executionContext.put("status", "EXECUTING_STEPS");
    executeStepsInOrder(stepsMap, executionContext);

    // 执行完成
    log.info("\n=== Agent执行完成 ===");
    executionContext.put("status", "COMPLETED");
    executionContext.put("endTime", System.currentTimeMillis());
    long totalTime = (Long) executionContext.get("endTime") - (Long) executionContext.get(
    log.info("总执行时间: {} ms", totalTime);

} catch (Exception e) {
    log.error("Agent执行过程中发生错误", e);
    executionContext.put("status", "ERROR");
    executionContext.put("error", e.getMessage());
    executionContext.put("endTime", System.currentTimeMillis());
}
```

```
    }

}
```

根据用户的提问，这里有4个步骤；

第一步：获取可用的MCP工具和使用方式（仅分析，不执行用户请求）

第二步：根据用户请求和MCP能力规划执行步骤

第三步：解析规划结果，将每个步骤存储到map中

第四步：按顺序执行规划步骤

具体的详细工程代码，还可以在参考下课程代码来看。测试验证部分可以看本节视频。

四、读者作业

简单作业：结合本节和前面实现的 Ai Agent 多思考分析 Agent 的执行过程，思路打开，你会更多的想法。

复杂作业：尝试在理解本节 Ai Agent 实现后，按照之前的设计方式，在 domain 领域下做功能实现。

知识星球